Ш.ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»
АБ төрағасы
Мамбетова А.И.
2025 ж.

B06.061 -Объектлі-бағдарланған программалау пәнінің

SYLLABUS

Білім беру бағдарламасы: 6B01509 Информатика (IP)
Оқу формасы: күндізгі
Курс: 2, семестр: 3
ECTS саны: 5
Оқу тілі: қазақша

Силлабус АБ 27. 08. 2025 ж. (№ 1 хаттама) мәжілісінде талқыланды.
Кафедра меңгерушісі Бижанова К.Б.
Пән оқытушысы: Урбисинова Г.У.

Пән оқытушысы туралы мәлімет: Г.У. Урбисинова, «Іргелі ғылымдар» кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі
Кеңес беру уақыты сейсенбі, сағат 12.00-12.50, lessons.yu.edu.kz

Тел ном.: 8(701)4804846, Электронды поштасы: gulzira.urbissinova@yu.edu.kz

Ақтау, 2025

1. Жалпы ақпарат

1.1 Курс атауы	**Объектлі-бағдарланған программалау**	
1.2 Білім беру бағдарламасын әзірлеушілер	Жетекші университет	Қатысушы университеттер
	Ш.Есенов атындағы КТИУ/Урбисинова Г.У	Қазақ ұлттық қыздар университеті
		Х.Досмухамедов атындағы Атырау университеті
		К.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті
1.3 Кафедра	Іргелі ғылымдар кафедрасы	
1.4 Білім беру бағдарламасы	6B01509-Информатика(IP)	
1.5 Жалпы кредиттер саны	5 кредит Дәріс – 15 сағат, тәжірибе – 30 сағат, ОБӨЖ – 30 сағат, БӨЖ – 75 сағат.	
1.6 Оқыту формасы	күндізгі	
1.7 Уақыты, орны және тіркеу	2 курс, 3семестр Ш.Есенов атындағы КТИУ D212 ауд. 5 кредит Дәріс – 15 сағат, тәжірибе – 30 сағат, ОБӨЖ – 30сағат, БӨЖ – 75 сағат.	
1.8 Оқыту тілі	қазақ	
1.9 Оқытушы (лар) және оқытушыларға қойылатын талаптар	*Урбисинова Гулзира Уринбасаровна, п.ғ.м.,аға оқытушы* *Оқытушыларға қойылатын талаптар:* Білім беру бағдарламасының пәндеріне сәйкес оқытушылардың болуы, оқытушылар білімінің оқытылатын пәндер бейініне сәйкестігі және/немесе олардың «Философия докторы (PhD)» немесе «Бейіні бойынша доктор» ғылыми атағы немесе ғылыми дәрежесі , және/немесе «доцент (доцент)» ғылыми атағы немесе «профессор» (болған жағдайда) және/немесе пәндер бейіні бойынша «магистр» дәрежесі бар оқытушылар және (немесе) кемінде үш жыл еңбек өтілі бар аға оқытушылар оқытушы ретінде жұмыс өтілі немесе бейіні бойынша кемінде бес жыл практикалық жұмыс өтілі бар оқытушылардың бар болуы. Оқытушылық құрамның жоғары/академиялық дәрежесі ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесіне немесе доктор немесе магистр жоғары/ғылыми дәрежесіне сәйкес келеді. Негізгі білім немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім немесе ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесі, ғылыми дәреже оқытылатын пәндерге сәйкес келуі тиіс.	

2. Іске асыру сипаттамасы

2.1 Модульге шолу

«Бадарламалау шеберлігі» модулі қолданбалы есептерді шешуге арналған компьютерлік және бағдарламалық жасақтама баламаларын құруға арналған жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдері (Python, C++, C#, JavaScript, Unity және т.б.) туралы түсінік береді. Сондай-ақ, модуль бағдарламалау тілдерін кәсіби мәселелерді шешу құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Модуль соңында білім алушылардың бағдарламалық өнімдерді құру, қалыптастыру және басқару үшін бағдарламалау дағдылары қалыптасады.

Модуль атауы	Кредиты
М-10 Бағдарламалау өнері	**17**
Бағдарламалауға кіріспе	6
Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы	6
Объектлі-бағдарланған программалау	5

2.2 Курстың қысқаша сипаттамасы

Бұл курстың мақсаты пәндік құзыреттіліктердің келесі салаларын арттыру болып табылады:

- когнитивті дағдылар құзыреттілігі саласы(1, 2, 3)
- ІСТ қосымшасы құзыреттілігі саласы (4, 7)
- пәнаралық өзара әрекеттестіктер құзыреттілігі саласы (12,13, 14)

Бұл курстың мақсаты – Python тілінде нысаналы-бағытталған бағдарламалау қағидаларын білу, оларды бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу кезінде, сонымен қатар педагогикалық қызметте қолдану болып табылады.

2.3 Құзыреттіліктер, оқу нәтижелері және бағалау критерийлері

№	Оқу нәтижелері	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері
1	- нысаналы бағытталған бағдарламалаудың негізгі қағидаларын қолданады;	Тәжірибелік сабаққа белсенді қатысу тестілеу, топтық презентация, «бағдаршам» әдісі Есеп беру (цифрлық құралдар: Prezi, Microsoft Power Point, Canvas)	• Қазіргі бағдарламалау тілдері туралы теориялық мәліметтерді бере алады және мысалдар келтіре алады. Есеп шығару кезеңдерін дұрыс анықтай алады және есептің қойылымын дұрыс тұжырымдай біледі. Игерген алгоритмдерін, әдістерін, формулаларын практикалық есептерді шығаруда өздігінен қолдана алады;
2	тілдік кітапханалардағы сыныптар мен модульдерді пайдаланады;	Топтық жұмыс Жигсо әдісі, топтық презентация (цифрлық құралдар: Prezi, Microsoft Power Point, Canvas)	• Студент нақты есептерге құрылған алгоритмдерге Python бағдарламалау тілінде өздігінен программа құра алады;
3	өз сыныптарын құра отырып, нысаналы бағытталған	топтық және жеке презентация, Есептер шығару.	• қолданбалы есептерді шешу үшін қолданылатын

	бағдарламалау ортасында бағдарламаларды әзірлейді.	(цифрлық құрал-дар: Prezi, Microsoft Power Point)	алгоритмдерді құра алады және тиімділігін талдай біледі; программа құруда пәндік терминдерді және операторлардың синтаксистік құрылымдарын дұрыс қолдана біледі

№	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері	Дескрипторлар
1	Тәжірибелік сабаққа белсенді қатысу – 100 бал	Барлық тәжірбиелік жұмыстар орындалады және компоненттерді пайдаланбайды, барлық бақылау сұрақтарына түсініктемелер беріледі – 40 бал	Ұсынылған тақырыпты жан-жақты меңгеру деңгейінің көрсеткіші: Төменгі деңгей: 0-55% аралығындағы ұпайлар қойылады: - жұмыс ұсынылмаған талаптарға мүлдем сәйкес келмейді; - студент материалды меңгермеген (ұсынылған әдебиеттерді қарамаған) Базалық деңгей: 56-70% аралығындағы ұпайлар қойылады: - тақырыптық өзектілігі айқын емес; - проблема ашылмаған; - студенттің өз ұстанымын нақты емес; - студент материалды меңгерудің төмен деңгейін көрсетті; - көпшілік алдында сөйлеу, материалды баяндау жүйесі әлсіз; Ілгері деңгей: 71-85% аралығындағы ұпайлар: - білімалушының мәселеге қатысты ұстаным талапқа сәйкес болғанымен проблеманы толық ашпайды, нақты дәлелдемелер байқалмайды; - студенттің көтерілген мәселе бойынша өз пайым-тұжырымы әлсіз; - студентмің жұмысында ғалымдар еңбектері
		Барлық тәжірбиелік жұмыстарды орындады және компоненттерді дұрыс қолданады, бірақ сұрақтарға ішінара жауап береді - 30 бал	
		Тәжірбиелік жұмыстың барлық тапсырмаларын орындады және компоненттерді дұрыс қолданады, барлық бақылау сұрақтарына анық және қатесіз жауап береді- 30 бал	
2	Топтық жұмыс – 100 бал	Тәжірибелік сабақтарда студенттер топпен жұмыс жасайды және нәтиже оқытушыға есеп түрінде берілмейді – 40 бал	
		Тәжірибелік сабақтарда студенттер топпен жұмыс жасайды және нәтижені есеп беру түрінде оқытушыға ұсынады, бірақ есептеулер мен қорытындыларда қателіктер бар – 30 бал	
		Тәжірибелік сабақтарда олар топпен жұмыс жасайды және нәтижені есеп беру түрінде оқытушыға ұсынады, есептер мен қорытындылар дұрыс құрастырылады – 30 бал	
3	Жоба (зерттеу) – 100 бал	жобаның кемшіліктері бар, ішінара орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары толық	

		негізделмеген, тапсырмалардың логикалық дәйектілігі кемшіліктерге ие, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келмейді, есепті ұқыпсыз рәсімдеу, жобаны еркін түсінбей тақырыпты аша алмаған, проблеманы толық және терең аша білмеген, мазмұндауда жоспардан ауытқу бар - 40 бал	көрсетілгенмен, ондағы пайым-пікірлерді, материалды жүйелі жеткізе алмады; Көшбасшылық деңгей: 86-100% тұжырымдалған ұстаным белгіленген проблеманы ашады, берілген тақырыпқа сәйкес келеді; - студент пікірлер мен тұжырымдардың дербестігін көрсетті, тұжырымдалған ұстаным өзіндік ерекшелігімен сипатталады; - материалды жан-жақты меңгерген, жасалған қорытындыларын нақты мысалдармен дәлелдеп тұр, ғылыми дереккөз жеткілікті; - студенттің сөз саптауы, өзін-өзі ұстауы жоғары деңгейде; - жұмыс талаптарға сәйкес ресімделген (безендірілген).
		жоба орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары жақсы негізделген, жобаның құрылымы оңтайландырылмаған, қойылған міндеттердің дәйектілігі кемшіліктерге ие, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келмейді, мазмұны тақырыпқа сай келеді, жобаны толық түсінген, тақырып ашылған, өзіндік ой-пікірін орынды қолданған – 30 бал	
		жобаның кемшіліктері жоқ, толығымен орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары толығымен негізделген, тапсырмалардың логикалық бірізділігінде кемшіліктер жоқ, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келеді, теориялық және практикалық сипаттағы жаңашыл элементтері бар, ойы жүйелі, өнімге презентация жасалған, жұмыс талаптарға сәйкес ресімделген – 30 бал	

2.4 **Оқыту әдістері және жоспарланған оқу іс-шаралары, оқытуға жетекшілік ету**

№	Оқу нәтижелері	Оқыту әдістері
1	нысаналы бағытталған бағдарламалаудың негізгі қағидаларын қолданады;	Интерактивті дәріс, топтық зерттеу, проблемалық оқыту
2	- тілдік кітапханалардағы сыныптар мен модульдерді пайдаланады;	Интерактивті дәріс, топтық жобаға бағытталған зерттеу, тренинг, TBL (командалық оқыту)-топтық жұмыс негізінде оқыту

3	- өз сыныптарын құра отырып, нысаналы бағытталған бағдарламалау ортасында бағдарламаларды әзірлейді.	Интерактивті дәріс, топтық зерттеу, PBL, проблемалық оқыту, жобаға негізделген топтық білім

2.5 Бағалау әдістері және бағалау үшін негіз

Бағалау әдістері: джигсо, ақылдың алты қалпағы, Фишбоун, Венн диаграммасы, аяқталмаған сөйлем, сауалнама, басбармақ, бағдаршам, INSERT, өзін-өзі бағалау

Өзара бағалау. Семинарларға белсенді қатысу. Өз көзқарасын нақты, дәйекті, дәлелді ұсыну

Топтық жұмыс, топтық презентация. Тақырыпқа сай жүйелі жұмыс жасағаны, презентацияны эстетикалық талаптарға сай рәсімдеуіне қарай бағаланады.

Топтық презентация. Бағалау критериилері:

- мәселе бойынша теориялық және тәжірибелік материалмен танысып, меңгеруі;
- өз көзқарасын тұжырымдап және оны негіздеу үшін дәлелдер келтіре білуі;
- жұмыстың дербес және шығармашылықпен орындалуы, автордың тақырыптың проблемалық мәселелері бойынша өз пайымдауларының болуы;
- қарсыластың сұрақтарына жауап беру, дау-дамайдағы өз ұстанымын қорғау қабілетінің болуы;
- ойлау мәдениетінің, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларының болуы;
- материалды қысқаша және сауатты баяндау;
- талаптарға сәйкес жұмысты рәсімдеу.

Жобалау жұмысы. Бағалау критериилері:

- таңдалған тақырыптың өзектілігі;
- тақырыбы бойынша материалды меңгеруі, жасалған тұжырымдардың дербестігі мен дәлелденуі, пайымдаулар құра білуі;
- мәтіннің нақты құрылымы мен баяндау логикасының болуы;
- рәсімдеу ережелеріне сәйкестігі;
- грамматикалық қателердің болмауы.

2.6 Іске асырудың альтернативті әдістері

Coursera.org сайтынан келесі курстарды оқуға болады:

1. Regular Expressions in Python

https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/DPGYCHAS55C7

2. Build a Data Science Web App with Streamlit and Python

https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/27PH2F7GPN8X

3. Основы программирования на Python

https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/LW9E5ZTGZ2TU

4. Дизайн презентаций

:https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/XYVTVFBTG45H

2.7 Оқу тапсырмалары және студенттердің жұмыс жүктемесі

№	Жұмыс жүктемесі	Сағат саны
1	Лекция	15
2	Тәжірибелік сабақ	30
3	Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы	30
4	Студенттің өзіндік жұмысы - жоба орындау - тақырыптар бойынша презентацияға дайындық, қорғау - тестке дайындық	**75** 30 35 10

Оқытудың белсенді әдістері арқылы іске асады: Жұптасып жұмыс істеу; Ротациялық (ауыспалы) үштік; Карусель; Шағын топтармен жұмыс; Рөльдік (іскерлік) ойын; Дискуссия; Дебат; жартылай кәсіби іс-әрекетті модельдейтін және іскерлік, дағдыны қалыптастыруға бағытталған тәсілдер: проблемалық сұрақтар, іскерлік ойындар, кәсіптік жағдаятты талдау,

тренинг; білім, іскерлік, дағдыларын қалыптастыруға бағытталған тәсілдер: проблемалық есептер, жағдаяттар, «дөңгелек үстел», эвристикалық әңгіме, «миға шабуыл», оқу пікірталасы, «кейс-стади», өзіндік жұмыс.

2.8 Білім берудің инклюзивті жағдайларын қамтамасыз ету

«Объектлі-бағдарланған программалау» пән бойынша оқытуда инклюзивті жағдайларды қамтамасыз ету оқу ортасының қол жетімді болуы және студенттердің әртүрлі қажеттіліктерін, соның ішінде қандай да бір ерекшеліктері, шектеулері немесе қажеттіліктері бар студенттерді қолдау үшін маңызды. Осы пәндегі инклюзивтілікті көрсету үшін қолданылатын әдістер:

Материалдардың қолжетімділігі: / *оқытудың әртүрлі стильдерін қанағаттандыру үшін әртүрлі форматтағы (мәтін, аудио, бейне) оқу материалдарын ұсыну. Бейімделу мүмкіндіктері бар онлайн платформалар арқылы оқу материалдарына қол жеткізуді қамтамасыз ету*./ Ерекше қажеттіліктері бар студенттердің өтініші бойынша олар үшін жеке оқу жоспары қалыптастырылады. ОП-ның барлық пәндері бойынша дәрістер LMS Canvas-та презентация түрінде, мәтіндік, аудио форматта ұсынылады. Оқу материалдарына қолжетімділік көру және есту қабілеті бұзылған білім алушылар үшін бейімделу функциялары бар онлайн - платформалар арқылы қамтамасыз етіледі.

Оқыту әдістерін бейімдеу: / *студенттердің әртүрлі стильдері мен қарқынын ескере отырып, оқыту әдістерінің әртүрлілігі. Интеллектуалды қабілеттердің әртүрлі түрлері бар студенттерге арналған интерактивті тапсырмалар мен практикалық жаттығуларды қосу*./ Оқытудың әртүрлі әдістері, интербелсенді әдістерді, ашық микрофон, галереяны шарлау, сөзбен сурет, видеофильмдерден бейнені қарау және талқылау, топтық зерттеу, интеллектуалды қабілеттердің түріне байланысты топтық тапсырманы орындау кезінде топтағы функцияларды бөлу қарастырылған.

Байланысқа жәрдемдесу: / *ашық және оның ішінде қарым-қатынасқа жәрдемдесу, пікірлер мен идеялармен алмасу үшін жағдай жасау. Студенттер арасындағы ынтымақтастық пен өзара көмекке ықпал ететін топтық тапсырмаларды құру./* Диалогтық, көрнекілік (іскерлік, рөлдік ойын, релаксация), жазбаша (эссе, swot-талдау, ПОПС әдістемесі, терминологиялық диктант және т. б.) және ауызша (Микс әдістемесі, фишбоун, презентация, кейс – талдау және т. б.), жобаға байланысты ауызша және жазбаша есеп зияткерлік қабілеттердің түрлері топтық тапсырманы орындау кезінде топтағы функцияларды бөлуді қамтамасыз етеді.

Студенттердің әртүрлілігін есепке алу: / *Оқу материалдарындағы мысалдар мен контексттерді таңдау кезінде студенттердің мәдени, тілдік және әлеуметтік ерекшеліктерін қарастыру./* Оқу материалдары студенттердің мәдени, тілдік және әлеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып әзірленетін болады.

Ерекше қажеттіліктері бар студенттерді қолдау: / *қосымша қажеттіліктері бар студенттерге тапсырмаларды орындауға қосымша уақыт беру. ОР студенттері үшін тапсырмаларды орындау үшін қосымша шарттар жазылуы керек (жұмысты тапсыру уақытына қатаң шектеулер жоқ және айыппұл санкциялары жоқ, аудио түрінде эссе ұсыну мүмкіндігі, жобаны жазбаша немесе ауызша қорғау мүмкіндігі)*/Тірек-қимыл аппараты бұзылған студенттер үшін білім алушылардың оқу орнына, асханаларға және ұйымның басқа да орындарында кедергісіз кіруіне, сондай-ақ көрсетілген жағдайлар болуына (пандустардың, тұтқалардың, басқа да құрылғылардың болуы) мүмкіндік беретін қолжетімді материалдық-техникалық жағдайлар.

Кері байланыс және қолдау :/ *барлық студенттер үшін тұрақты кері байланыс және оқытушылық қолдау.Студенттер өз қажеттіліктері мен ұсыныстарын айта алатын ашық ортаны құру./*

Студенттермен, әсіресе ерекше қажеттіліктері бар білім алушылармен үнемі кері байланыс жасалады, жеке психологиялық, мотивациялық қолдау көрсетіледі, барлық студенттермен инклюзивті мәдениетті қалыптастыру бойынша тұрақты жоспарлы жұмыс жүргізіледі.

Бұл тәсілдер инклюзивті білім беру ортасын құруға көмектеседі, мұнда әр білім алушы «Объектлі-бағдарланған программалау» пәнді оқуда өзінің әлеуетіне қол жеткізе алады

2.9 Еңбек нарығындағы өзектілігі

Болашақ мұғалімдер ойлауға, сондай-ақ өзінің құндылықтарын, ұстанымдарын, этикалық қағидаттары мен жұмыс істеу әдістерін сыни тұрғыдан бағалауға, сонымен қатар меншік педагогикалық дамуы, ұйымының дамуы мен кәсіби өркендеуі жолында жаңа мақсаттар қоюға қабілетті.

2. Болашақ мұғалімдер аймақтық, ұлттық және халықаралық деңгейде күтілетін өзгерістерге байланысты өздерінің педагогтік қызметін, жұмыс істейтін ұйымдарының қызметін дамыту қабілетіне ие.

3. Болашақ мұғалімдер әртүрлі сенімді көздерден және әртүрлі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен теориялық білімді өндіріп, іздеп, сыни іріктей алады, тәжірибелік біліммен қосылып, олар оның өзінің, оның қауымдастығы ұстанатын теорияларды дамытуға ықпал етеді, сонымен қатар оқытудың алға басуы мен меншік кәсіби өсуі үшін білімді қолдануға қабілетті және дайын.

4. Қазіргі мектепте информатиканы оқытудың өзекті мәселелері қарастырылып, оларды шешу перспективалары ашылды. Информатиканы оқыту үдерісінде оқу-тәрбие үрдісіне қатысушылардың өзара әрекеттесу жолдары көрсетілген. Қазіргі заманғы әлемдегі ақпараттық технологиялардың (IT) рөлі, оларды қолдану туралы қарастырылған. IT-технологиялардың қоғамға, тұтынушыларға, бизнеске тигізетін пайдасына басты назар аударылады. Ақпараттық технологиялар өмірдің көптеген салаларында өзгерістердің маңызды құралдарының бірі болып табылады деген қорытынды жасалды

3. Өтпелі тақырыптар және пәнаралық байланыстар

3.1 *ББ-дағы өтпелі тақырыптарды іске асыру*

1. Мұғалімдердің кәсіби дамуы және олардың өзгерістерді басқару мүмкіндіктері: қосымша оқу-әдістемелік құралдарды, Халықаралық, Республикалық басылымдардағы мақалаларды талқылау

2. Сандық құзыреттілікті дамыту: онлайн платформаларды оқу үдерісінде қолдану, онлайн курстар

3. Білім беруді интернационалдандыру: Халықаралық бағдарламалар мен тағылымдамалар, қаржыландырылатын жобалар.

3.2 *Пәнаралық байланыстар*

Пәнаралық байланыс: Математика, Физика, Ағылшын тілі

Бағдарламалауға кірісіпе пәніне CLIL әдісін қолдану тілді үйретуде тиімді. Себебі: бағдарламамен тиімді жұмыс істеу үшін бағдарламаның интерфейсіндегі командалар мен құрал-саймандарды үш тілде жаттаған тиімді.

4. *Мұғалімнің сандық құзіреттілігінің дамуы үшін*:

- заманауи технологияларды игеру,
- оқыту мен өзара іс-қимылдың жаңа құралдарын игеру,
- сонымен қатар оқытудың барлық тиімді форматтарын күнделікті жұмысына енгізу.

5. Педагогикалық білім берудегі зерттеулерге негізделген әдістерді жүзеге асыру үшін:

- Өзекті зерттеулерді тиімді қолдану;
- Инновациялық әдістемелерді енгізу;
- Педагогикалық тәжірибесін үнемі көрсетіп отыру;
- Білім берудегі зерттеу қауымдастықтарына қатысу.

4. Әдебиет және ресурстар/1 қосымша - "Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер" бойынша/

4.1 Негізгі әдебиеттер

1. Ермеков Н.Т., Алгоритмдеу және бағдарламалау. Оқу құралы. Алматы: ТОО «Лантар Трейд», 2019.,-159 с.

2. Ермеков Н.Т., Таржибаева Б.Е. Введение в программирование на языке Python Алматы.Лантар Трейд .2020.-202с.

3. Халикова К.З. Идрисов С.Н. Маликова Н.Т. Python тілінде программалау негіздері: Оқу құралы. Алматы, изд. Lantar books, 2022

4. Плас, Дж.Вандер. Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение : учебник / Дж.Вандер Плас.- СПб: Питер, 2020.- 576с.

5. Доусон, М. Программируем на Python.- 3-е изд.- СПб: Питер, 2020.- 416с.

6. Асанбай Б.З. PYTHON тілінде программалау негіздері әдістемелік құрал - Ақтөбе: «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалының баспа бөлімі, 2021 ж.-77 б.

4.2 Қосымша әдебиеттер

1. Д. Ю. Федоров. Программирование на языке высокого уровня Python. Санкт-Петербург 2019, – 85 – 90 с.

2. Прохоренок, Н. Python 3 и Pyqt 5. Разработка приложений. СПб: БХВ-Петербург, 2019.- 832с

3.Прохоренок Н. А. Python 3 и PyQt. Разработка приложений Спб: BHV, 2014 г. 704 стр.[pic 1]

Бекенова А.С., Python бағдарламалау тілі., Оқу құралы., Алматы. Альманахь,2020.,-119б

4.3 Өзге ресурстар

1. https://stepik.org/lesson/520816/step/2?unit=513333
2. https://terriconschool.kz/kz/python#schedule
3. https://www.youtube.com/watch?v=I0PN2_rjrF8
5. https://www.coursera.org/learn/teaching-plan/home/week/1
6. https://devpractice.ru/python-lessons/

5.**Қосымша ақпарат**

Қосымша 1 Курс құрылымы

Апта/ күні	Сабақ түрі (лекция)	Сагат саны	Максимал -ды балл
1	Бағдарламалау тілімен танысу. Бағдарламалау тілімен танысу. Танымал бағдарламалау тілдері Бағдарлама ұғымы және оны құру жолдары.	2	100
2	Python бағдарламалау тілімен танысу. int және float типтерінің айырмашылықтары	2	100
3	Python бағдарламалау тілі. Жолдар және оларға қолданылатын операциялар	2	100
4	Қатынас операторлары. Логикалық операторлар	2	100
5	Тармақталған алгоритммен жұмыс. IF шартты операторлары. if <шарт>: else: құрылымы:	2	100
6	Python бағдарламалау тіліндегі модульдер. Модуль ішінде қолданылатын функциялар.	2	100
7	Python бағдарламалау тіліндегі жолдық әдістер. Жолдарға қолданылатын негізгі әдістер	2	100
8	Python бағдарламалау тіліндегі тізімдер. Тізім операциялары. Псевдонимдер және тізімдерді көшіру	2	100
9	Python бағдарламалау тіліндегі цикл операторлары. Range() функциясының құрылымы. Тізімді жасау тәсілдері	2	100
10	Python бағдарламалау тілінің қосымша мәліметтер типтері. Кортеждер құрылымы. Сөздіктер	2	100

	құрылымы. Параметрлердің айнымалы саны		
11	Алгоритмдер. Іздеу, жою, қайта іздеу. Сұрыптау, минималды іздеу, индекстерді анықтау.	2	100
12	Python бағдарламалау тілінде қателерді өңдеу. Python тілінде ерекше жағдайларды өңдеу.	2	100
13	Файлдармен жұмыс жасау мүмкіндіктері. Тұрақты өрнектер (регулярлы өрнектер)	2	100
14	Python- да обьектіге бағытталған бағдарламалау. Animal класын сипаттайтын код:	2	100
15	**Графиктік интерфейстері бар қосымшалар өңдеу.**Tkinter модулімен жұмыс істеу негіздері. Модулінің үлгісінде "үлгі-вид-контроллер" үлгісі Tkinter - мен жұмыс кезінде әдепкі параметрлерді өзгерту.	2	100
	Жиыны	**30**	**100**

Апта/ күні	Сабақ түрі (практикалық сабақ)	Сағат саны	Максимал-ды балл
1	Арифметикалық операциялар. Python бағдарламалау тілі. Бағдарламалардың жалпы құрылымы. Сызықтық бағдарламалар.	2	100
2	Python. Айнымалылар және деректер типтері. Айнымалыны жариялау, типтерін тексеру (int, float, str, bool). Python.	2	100
3	Python. Шартты операторлар (if, else). Тармақталған түрдегі тапсырмаларды жүзеге асыру. Логикалық шарттарды жазу. break, continue операторлары	2	100
4	Python тілі. Логикалық операторлар мен логикалық өрнектер. Python бағдарламалау тілі. Мәліметтерді енгізу, өңдеу және шығару. print() функциясы. Программаларды жобалау, тіркестік мәліметтер, комментарийлер, айнымалылар, сандық типтер.Қабаттасқан if-elif- else, логикалық операторлар және бульдік айнымалылар	2	100
5	Шартты каскадты нұсқаулар	2	100
6	Қайталану алгоритмдері. While циклі. For циклі.	2	100
7	Циклдік есептеу процесстерін программалау. Функция range	2	100
8	Бір өлшемді және екі өлшемді массивтерді өңдеу. Python бағдарламалау тілі. Қайталану құрылымдары. Шартты цикл while, for циклі: санауышты цикл, сигналдық белгілер, кіріс мәліметтерін тексеру циклдері.	2	100
9	Python программалау тілі. Тізімдермен жұмыс істеу.	2	100
10	Сөздіктермен жұмыс істеу	2	100
11	Жолдық айнымалыларды қолданып есептерді шығару	2	100
12	Процедуралар мен функциялар. Функциялар. Функцияларды анықтау және мән қайтармай шақыру. Функциялары бар программаларды жобалау және пайдалану тәсілдері. Стандартты	2	100

	математикалық функциялардыпайдалану.		
13	Жазбалар ЖӘНЕ Файлдар	2	100
14	Стандартты модульдер	2	100
15	NumPy-дың қосымша мүмкіндіктері	2	100
	Жиыны	**30**	

Апта/ күні	Сабақ түрі (СӨЖ/ОСӨЖ)	Сагат саны	Максимал-ды балл
1	**Тақырып 1. Мәліметтерді енгізу және шығару** Тапсырмалар: Алфавиті. Бағдарлама құрылымы. Мәліметтерді енгізу және шығару операторлары	3	100
2	**Тақырып 2.** Енгізу/шығару, меншіктеу, шартты операторлары. Тапсырмалар: 1. Шартты сөйлем синтаксисі 2. Кірістірлген шартты нұсқаулар Салыстыру операторлары	3	100
3	**Тақырып 3.** Шартты тексеру операторы операторлар Тапсырмалар: 1. Салыстыру операторлары 2. Орындалатын мәліметтер түрі 3. Логикалық операторлар Каскадты шартты нұсқаулар	3	100
4	**Тақырып 4. Сандармен жұмыс. Есептеулер** Тапсырмалар: 1. Бүтін арифметика 2. Нақты сандар Математикалық кітапхана	3	100
	Тақырып 5. Сандармен жұмыс. Есептеулер. Циклдер Тапсырмалар: Python тіліндегі сандар түрі. Цикл операторлары	33	100
6	**Тақырып 6.** Массив. Оның түрлері. Тапсырмалар: Массивтер. Қатарлар.	3	100
7	**Тақырып 7.** Екі өлшемді массивтерді өңдеу. Тапсырмалар: Массивтерді сұрыптау.	3	100
8	**Тақырып 8. While циклі,** Процедуралар мен функциялар Тапсырмалар: 1. While циклі синтаксисі 2. Циклды басқару жөніндегі нұсқаулық Процедуралар мен функциялар	3	100
9	**Тақырып 9. Жолдармен жұмыс** Тапсырмалар: 1. Жолдар функциялары 2. Әдістер (find, rfind, replace,count) Жолдардың сипатталуы, енгізу және шығару.	3	100
10	**Тақырып 10 Екі өлшемді массивтер** Тапсырмалар: 1. Кірістірілген тізімдерді өңдеу және тізімдеу	3	100

	2. Кірістірілген тізімдерді жасау 3. Екі өлшемді массивті енгізу 4. Екі өлшемді массивті өңдеуге мысалдар Екі өлшемді массив генараторлары		
11	**Тақырып 11** Кездейсоқ сандар генераторы Тапсырмалар: random, Кортеждер.	3	100
12	**Тақырып 12** Мәндерді функциядан қайтару. Тапсырмалар: Return операторы.	3	100
13	**Тақырып 13. Функциялар мен рекурсия** Тапсырмалар: Функциялар.Жергілікті және глобальды айнымалылар.Р екурсия. Кіріктірілген функциялар. Модульдер.	3	100
14	**Тақырып 14. Тізімдер** Тапсырмалар: Тізімдер (бірөлшемді массивтер) Бөлу және қосылу әдістері Тізімдер генараторлары Кесектер Жолдар. Кортежи. Сөздіктер.	3	100
15	**Тақырып 15 Файлдар.** Тапсырмалар: Файлдармен жұмыс жасау	3	100
	Жиыны	35	100